

S カラーボール追跡システムの研究 2ndSeason

兵庫県立三田祥雲館高等学校 自律制御ゼミ15回生 今川楽人 川瀬智士 生田航大

研究の背景と目的

本校は2013年より「ロボカップジュニアジャパン・サッカーチャレンジ」に参加してきた。2017年7月の世界大会よりこの競技規定の一部が変更され、**赤外線パルス発光ボール**に変わって**パッシブボール**（**オレンジ色に着色されたボール**）が**試合球**として採用された。このことから、どのようにしてボールの位置特定を行うかに重点を置き研究を進めた。

ボールの位置情報を知るための手段

赤外線受光センサー（従来）

位置情報を知るための手段として、従来、赤外線パルスを検知するセンサーを図のように6方向に設置し**信号強度を読み取る**ことにより、ボールの位置を特定していた。

パッシブボールを認識する為には、色を読み取る必要がある。現在利用しているCPU（TJ3B）ボード用のカラーファインダー（色センサー）では形状が大きすぎ、なおかつ複数個をロボットに搭載することは困難である。

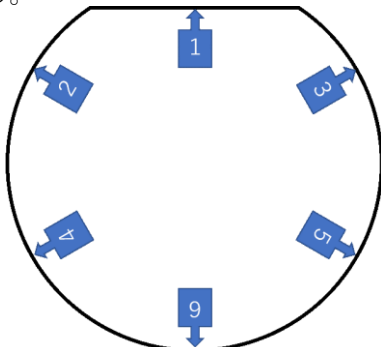


図1 センサー配置



図2 カラーファインダー

カメラによる位置座標の特定（新規）

PixyCMUcam5を利用し、パッシブボールの位置座標を特定する。「**カラートラッキング**」技術は、シニアクラスなどでは頻繁に使われている。カラートラッキング（色追跡）とは色情報を用いて物体を追跡する処理のことである。カメラから出力された画像データはデジタル化され図のように認識される。**X軸方向とY軸方向で、それぞれの重心を求め、それが位置座標となる**。この位置座標をアクチュエーター制御用CPUボードに送信する。

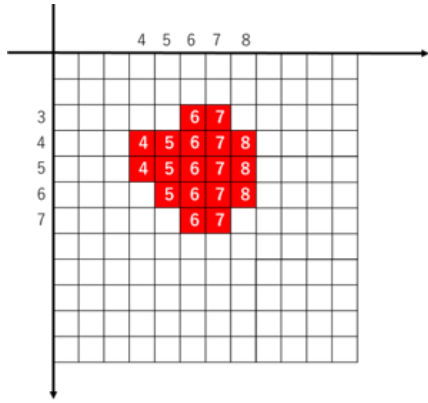
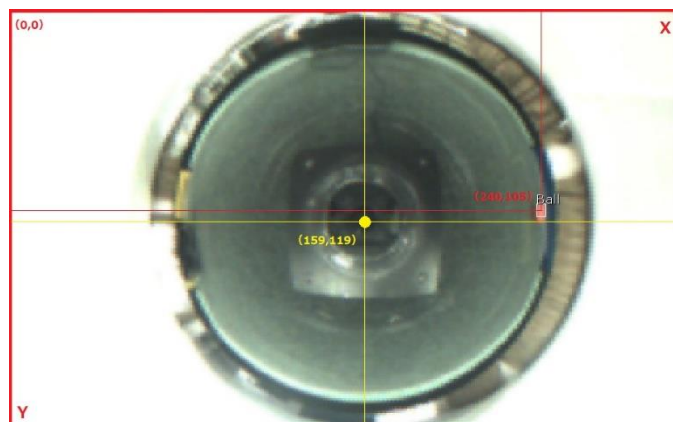


図3 X軸方向での座標の求め方

x軸座標について	
列 (x=)	ピクセル数
4	2
5	3
6	5
7	5
8	3
合計	18
総数	112
重心	6.222222

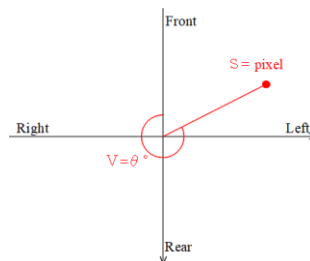
位置座標の扱い

全周囲カメラを使った場合、画面中央に円形に様子が映し出される。



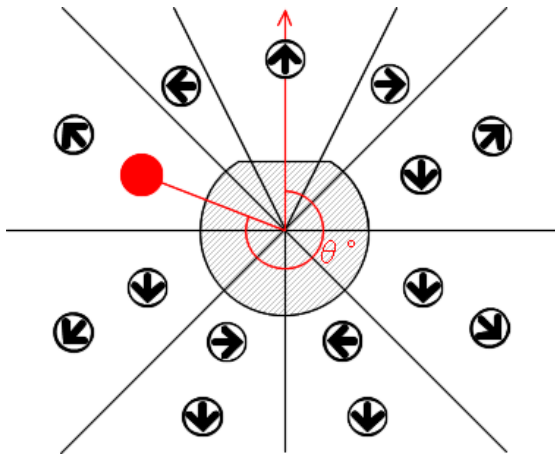
カメラが持つ**直交座標系** $(0, 0) - (319, 239)$ をそのまま利用したのではモーション命令が行いにくい。

直交座標のデータを $(159, 119)$ を中心とした極座標に座標変換を行い正面より時計回りに角度 θ° を V とし、ボールのPixel数よりロボットとの相対的距離を表す指標として S を定める。 (V, S) データよりモーション命令を行う。



モーション命令

ボールの位置によって動きを細かく設定した。例えば、ボールが図のような位置にあるとき、機体前方を0度として角度を割り出し、左斜め前方へ進む。こうすることによって、ボールのある方向へ滑らかに進むことができる。



今後に向けて

- ・画角の周縁部にあるボールを発見しづらいので、半球型ミラーの高さを調整し、ボールを発見するための感度を上げる。

- ・コート側の面に設置されている「ランドマーク」という色パネルの中に、ボールに似た赤色があり、ボールとランドマークとの識別を確実にこなしていく必要がある。

- ・コート面への光の入り方などによって色目が変わるため、ボールのオレンジ色を試合前にカメラで認識し直さなくてはならない。そのために、直射日光が入るとどのような設定であればボールを発見できるのかを調べていく。

- ・ボールを発見して座標を割り出した後、ボールの後方への回り込みがスムーズに動くようにアルゴリズムについても研究を重ねていく。

- ・今は半球型ミラーを使用しているが、本来であれば双曲面ミラーを使用するのが望ましい。ただ、今の設計でもよい動きをしているため、このままプログラミング技術も向上していく。

システム構成

